Exercícios das videoaulas: múltipla escolha

API na Prática | Programação Web Back-End | 3 questões por videoaula, com gabarito ao final de cada módulo

Como usar

- Cada videoaula tem 3 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas e uma única resposta certa.
- O gabarito vem ao final de cada módulo, em uma tabela com a resposta e uma explicação curta. Na página do site, o gabarito pode ficar escondido até a pessoa responder.
- As questões usam as mesmas palavras e analogias dos vídeos (biblioteca, balcão, porteiro, fichário). Quem assistiu ao vídeo consegue responder.
- Os exercícios práticos de cada vídeo continuam nos roteiros, no item Exercício sugerido.

Módulo 0: Comece aqui

Vídeo 0.1: Preparando o ambiente e rodando seu primeiro programa

1. Na analogia da cozinha, qual ferramenta faz o papel do fogão, que executa a receita?

- A) O editor de código
- B) O Node.js
- C) O terminal
- D) O navegador

2. O que acontece quando você digita `node --version` no terminal?

- A) O Node.js é instalado
- B) Um arquivo novo é criado
- C) O número da versão instalada aparece
- D) O editor de código é aberto

3. Logo depois da instalação, o terminal diz que o comando não foi encontrado. O que costuma resolver?

- A) Apagar a pasta do projeto
- B) Instalar outro editor
- C) Digitar o comando mais devagar

- D) Fechar o editor e abrir de novo

Gabarito do módulo 0

Questão	Resposta	Por quê
0.1, questão 1	B	O Node.js é o fogão: ele executa o programa que escrevemos no editor.
0.1, questão 2	C	O comando mostra a versão. Se aparecer um número, o Node.js está instalado.
0.1, questão 3	D	O computador precisa reiniciar o programa para enxergar o que acabou de ser instalado.

Módulo 1: Como a Web conversa

Vídeo 1.1: Quem pede e quem responde (cliente e servidor)

1. Na biblioteca, quem faz o papel do servidor?

- A) A atendente, que guarda os livros e responde aos pedidos
- B) A pessoa que pede o livro
- C) O livro
- D) A porta de entrada

2. Como se chama o pedido feito pelo cliente?

- A) Resposta
- B) Rota
- C) Requisição
- D) Servidor

3. Você abre o aplicativo de previsão do tempo no celular. O que é o cliente nessa conversa?

- A) O servidor da empresa
- B) A temperatura
- C) O satélite
- D) O aplicativo no celular

Vídeo 1.2: A língua da Web (o que é HTTP)

1. O que é o HTTP?

- A) Um programa para editar código
- B) Um tipo de banco de dados
- C) Uma linguagem de programação
- D) O conjunto de regras da conversa entre cliente e servidor

2. No pedido `GET /livros/1`, qual é o método?

- A) /livros/1
- B) GET
- C) livros
- D) 1

3. Uma resposta HTTP tem duas partes principais. Quais são?

- A) Método e caminho
- B) Código de status e conteúdo
- C) Cliente e servidor
- D) Título e autor

Vídeo 1.3: Sua primeira rota (GET /status)

1. Para que serve o Express?

- A) Guardar dados no disco
- B) Facilitar a criação de um servidor
- C) Escrever textos
- D) Abrir o navegador

2. O que quer dizer `app.get('/status', ...)`?

- A) Quando alguém fizer um pedido GET para /status, execute o que está dentro
- B) Apague o endereço /status
- C) Cadastre um livro novo
- D) Pare o servidor

3. O que é preciso fazer depois de mudar o código do servidor?

- A) Nada, a mudança vale sozinha
- B) Reinstalar o Node.js
- C) Parar o servidor e rodar de novo

- D) Apagar a pasta node_modules

Gabarito do módulo 1

Questão	Resposta	Por quê
1.1, questão 1	A	A atendente guarda os livros e responde aos pedidos: é o servidor.
1.1, questão 2	C	O pedido do cliente se chama requisição. O que volta é a resposta.
1.1, questão 3	D	O aplicativo é o cliente, porque é ele que faz o pedido.
1.2, questão 1	D	HTTP é a língua e as regras que cliente e servidor usam para conversar.
1.2, questão 2	B	O método é o verbo: o que o cliente quer fazer. GET quer dizer buscar.
1.2, questão 3	B	A resposta tem o código de status (como foi) e o conteúdo (o que foi pedido).
1.3, questão 1	B	O Express é uma biblioteca pronta que facilita muito criar um servidor.
1.3, questão 2	A	A rota diz: quando chegar um GET em /status, faça o que está dentro.
1.3, questão 3	C	Para a mudança valer, é preciso parar o servidor (Ctrl C) e rodar de novo.

Módulo 2: Rotas como endereços

Vídeo 2.1: Rotas são endereços (criando GET /livros)

1. Na analogia da biblioteca, o que a rota representa?

- A) O livro
- B) A placa que indica onde encontrar algo
- C) A atendente
- D) O fichário

2. Em `http://localhost:3000/livros`, qual parte é o caminho, ou seja, a rota?

- A) http
- B) localhost
- C) 3000
- D) /livros

3. Você pede o endereço /livro (sem o s) e o servidor avisa que não consegue fazer o GET. O que isso indica?

- A) Que o servidor não conhece essa rota
- B) Que o banco de dados quebrou
- C) Que não existe nenhum livro
- D) Que o navegador está desatualizado

Vídeo 2.2: Buscando um livro específico (parâmetros de rota)

1. O que é o `:id` em `/livros/:id`?

- A) Um erro de digitação
- B) Um espaço em branco que muda a cada pedido
- C) O nome do servidor
- D) Um método HTTP

2. Por que usamos `Number(req.params.id)`?

- A) Porque o valor chega pelo endereço como texto, e precisamos de um número para comparar
- B) Para apagar o id
- C) Para criar um livro novo
- D) Para o servidor ficar mais rápido

3. O que a API responde ao pedir `/livros/99`, se não existe livro com esse número?

- A) A lista de todos os livros
- B) Uma página em branco com código 200
- C) O livro de número 1
- D) Código 404 e a mensagem Livro não encontrado

Vídeo 2.3: Filtrando a lista e entendendo os códigos HTTP

1. Em `/livros?autor=machado`, o que vem depois do ponto de interrogação?

- A) O código de status
- B) O método HTTP

- C) A query string, com o nome do filtro e o valor
- D) O corpo da requisição

2. Os códigos de status que começam com 4, como o 404, indicam:

- A) Que deu certo
- B) Erro no servidor
- C) Que o servidor está desligado
- D) Problema no pedido, como pedir algo que não existe

3. Você filtra por um autor que não existe e a API devolve uma lista vazia com código 200. Por quê?

- A) Porque o servidor errou
- B) Porque a rota existe e o pedido deu certo: só não há livros desse autor
- C) Porque o filtro não funcionou
- D) Porque o 404 foi trocado por 200

Gabarito do módulo 2

Questão	Resposta	Por quê
2.1, questão 1	B	A rota é a placa da seção: o endereço onde uma informação mora.
2.1, questão 2	D	A URL tem protocolo, servidor e caminho. O caminho é a rota: /livros.
2.1, questão 3	A	A mensagem significa que o servidor não conhece essa rota.
2.2, questão 1	B	O :id é um espaço em branco, chamado parâmetro de rota. Ele muda a cada pedido.
2.2, questão 2	A	Tudo que chega pelo endereço vem como texto. Para comparar com o id do livro, vira número.
2.2, questão 3	D	Se o livro não existe, a API responde 404 com uma mensagem de erro.
2.3, questão 1	C	Depois do ponto de interrogação vem a query string, no formato nome=valor.
2.3, questão 2	D	Os códigos 4xx dizem que o problema está no pedido.

Questão	Resposta	Por quê
2.3, questão 3	B	Lista vazia não é erro: a prateleira existe, só não tem livros desse autor.

Módulo 3: Cadastro de livros

Vídeo 3.1: A forma dos dados (o que é JSON)

1. Qual alternativa é um JSON válido?

- A) `{ 'titulo': 'Dom Casmurro' }`
- B) `{ titulo: "Dom Casmurro" }`
- C) `{ "titulo": "Dom Casmurro", }`
- D) `{ "titulo": "Dom Casmurro" }`

2. Como se escreve uma lista de fichas em JSON?

- A) Entre colchetes, com as fichas separadas por vírgula
- B) Entre chaves, separadas por ponto e vírgula
- C) Entre aspas
- D) Entre parênteses

3. Em `{ "id": 1, "disponivel": true }`, por que o 1 e o true estão sem aspas?

- A) Foi um erro de digitação
- B) Porque números e verdadeiro ou falso não vão entre aspas, só os textos
- C) Porque as aspas só servem para o nome do arquivo
- D) Porque o servidor remove as aspas

Vídeo 3.2: Cadastrando um livro (POST)

1. Para que serve o método POST?

- A) Entregar dados ao servidor, como o cadastro de um livro
- B) Buscar a lista de livros
- C) Excluir um livro
- D) Mostrar o código de status

2. Onde ficam os dados do livro novo em um pedido POST?

- A) No endereço, depois do ponto de interrogação
- B) No método

- C) No corpo da requisição, em JSON
- D) No código de status

3. Qual código a API devolve quando um livro é cadastrado com sucesso?

- A) 200
- B) 201
- C) 204
- D) 404

Vídeo 3.3: Alterando e excluindo (PUT e DELETE)

1. O PUT substitui a ficha inteira. O que isso exige de quem faz o pedido?

- A) Enviar apenas o campo que mudou
- B) Enviar só o id
- C) Enviar todos os campos do livro
- D) Não enviar nada

2. O que o código 204 quer dizer?

- A) Deu certo, e não há conteúdo para devolver
- B) Livro não encontrado
- C) Livro criado
- D) Erro no servidor

3. O que a API responde ao pedir `DELETE /livros/99`, se esse livro não existe?

- A) O livro 99 é criado
- B) Todos os livros são excluídos
- C) Devolve 204 do mesmo jeito
- D) Devolve 404

Vídeo 3.4: Juntando tudo (o que é CRUD)

1. O que significam as letras de CRUD?

- A) Cliente, Rota, URL e Dados
- B) Criar, Ler, Atualizar e Excluir
- C) Código, Resposta, Usuário e Dados
- D) Copiar, Renomear, Usar e Deletar

2. Qual método e qual rota fazem a operação Criar na nossa API?

- A) `POST /livros`

- B) `GET /livros`
- C) `PUT /livros/:id`
- D) `DELETE /livros/:id`

3. Por que os livros voltavam ao início quando reiniciávamos o servidor?

- A) Porque o POST não funcionava
- B) Porque o CRUD tinha um erro
- C) Porque a lista ficava na memória do programa, que se apaga quando o programa para
- D) Porque o navegador apagava os livros

Gabarito do módulo 3

Questão	Resposta	Por quê
3.1, questão 1	D	JSON usa aspas duplas nos nomes e nos textos e não aceita vírgula depois do último campo.
3.1, questão 2	A	Uma lista fica entre colchetes, com as fichas separadas por vírgula.
3.1, questão 3	B	Só textos vão entre aspas. Números e true ou false ficam sem aspas.
3.2, questão 1	A	O POST entrega dados ao servidor para ele guardar, como uma ficha de cadastro.
3.2, questão 2	C	Os dados vão no corpo da requisição, escritos em JSON.
3.2, questão 3	B	201 quer dizer criado: é o 200 dos cadastros.
3.3, questão 1	C	O PUT substitui a ficha inteira, então é preciso enviar todos os campos.
3.3, questão 2	A	O 204 quer dizer que deu certo, mas não há nada para devolver.
3.3, questão 3	D	Um livro que não existe resulta em 404.
3.4, questão 1	B	CRUD vem de Create, Read, Update e Delete: criar, ler, atualizar e excluir.
3.4, questão 2	A	Criar é o POST na rota /livros.
3.4, questão 3	C	A lista vivia na memória do programa. Ao parar o programa, a memória se apaga.

Módulo 4: Dados que permanecem

Vídeo 4.1: Por que os livros somem quando o servidor reinicia

1. Na analogia da biblioteca, o que é a memória do programa?

- A) O fichário, que guarda para sempre
- B) A lousa, rápida de usar mas apagada quando o programa termina
- C) O depósito
- D) O livro

2. O que é persistência?

- A) Rodar o servidor mais rápido
- B) Escrever o código mais curto
- C) Guardar dados em um lugar que sobrevive ao fim do programa
- D) Repetir o mesmo pedido várias vezes

3. Por que usar um banco de dados em vez de um arquivo de texto?

- A) Porque o banco é feito para guardar, organizar e buscar muitos dados com segurança
- B) Porque texto não pode ser guardado no disco
- C) Porque o banco só funciona na memória
- D) Porque arquivo de texto é proibido

Vídeo 4.2: Onde guardar dados (bancos, tabelas e chaves)

1. Em uma tabela do banco, o que é cada linha?

- A) Um campo
- B) Uma coluna
- C) O nome do banco
- D) Um registro, como um livro

2. Para que serve a chave primária, como o id?

- A) Para guardar o título
- B) Para identificar cada registro com um número único
- C) Para deixar o banco mais bonito
- D) Para apagar a tabela

3. O que acontece com um comando `DELETE FROM livros;` sem o WHERE?

- A) Nada acontece
- B) Só o primeiro registro é apagado
- C) Todos os registros da tabela são apagados
- D) O banco avisa que falta o id

Vídeo 4.3: Esperar sem travar (código assíncrono)

1. Na analogia do depósito, o que a atendente faz enquanto o livro não chega?

- A) Fica parada olhando para a porta
- B) Fecha a biblioteca

- C) Atende outra pessoa
- D) Apaga a lousa

2. O que o `await` faz dentro de uma função `async`?

- A) Apaga a função
- B) Cria uma promessa nova
- C) Para o programa de vez
- D) Espera a promessa se cumprir antes de passar para a próxima linha da função

3. No exemplo do vídeo, as mensagens apareceram na ordem 1, 3, 2. Por quê?

- A) A mensagem 3 foi escrita errada
- B) O await só espera dentro da função async, e o resto do programa continuou
- C) O Node.js embaralha as linhas
- D) A mensagem 2 não foi executada

Vídeo 4.4: Conectando a API ao SQLite e testando a persistência

1. Qual é uma vantagem do SQLite para quem está aprendendo?

- A) Exige um servidor separado
- B) Só funciona na memória
- C) Guarda tudo em um único arquivo na pasta do projeto
- D) Não permite ler dados

2. Para que servem os pontos de interrogação (`?`) nos comandos SQL do código?

- A) Para o banco colocar os valores com segurança, evitando a injeção de SQL
- B) Para deixar o comando mais curto
- C) Para comentar o código
- D) Para o cliente escolher o método

3. Por que reiniciamos o servidor no final do vídeo?

- A) Para apagar os livros
- B) Para conferir que os livros continuam lá, ou seja, que os dados persistem
- C) Para trocar a porta
- D) Para instalar o SQLite

Gabarito do módulo 4

Questão	Resposta	Por quê
4.1, questão 1	B	A memória é a lousa: rápida, mas apagada quando o programa termina.
4.1, questão 2	C	Persistir é continuar existindo: guardar dados em um lugar que sobrevive.
4.1, questão 3	A	O banco foi feito para guardar, organizar e buscar dados com segurança.
4.2, questão 1	D	Cada linha é um registro, e cada coluna é um campo.
4.2, questão 2	B	A chave primária identifica cada registro com um número que nunca se repete.
4.2, questão 3	C	Sem o WHERE, o comando vale para todos os registros da tabela.
4.3, questão 1	C	Ela atende a próxima pessoa e entrega o livro quando ele chega. Isso é ser assíncrono.
4.3, questão 2	D	O await espera a promessa se cumprir, mas só dentro da função async.
4.3, questão 3	B	A função esperou, mas o resto do programa continuou e escreveu a mensagem 3 antes.
4.4, questão 1	C	O SQLite guarda tudo em um arquivo, sem precisar instalar um servidor de banco.
4.4, questão 2	A	Quem coloca os valores nos lugares é o banco, o que protege contra injeção de SQL.
4.4, questão 3	B	Reiniciar prova que os dados foram para o disco e não se perdem.

Módulo 5: Entradas seguras

Vídeo 5.1: Nem todo dado de fora é confiável

1. Qual é a regra de ouro do back-end?

- A) Confiar em tudo que o cliente envia
- B) Guardar tudo e conferir depois

- C) Tudo que vem de fora pode vir errado e deve ser conferido
- D) Só conferir os dados de quem usa Windows

2. Ao cadastrar um livro sem autor, a API respondeu 500. Qual código seria mais correto?

- A) 200
- B) 400, pedido inválido
- C) 201
- D) 404

3. Como se chama a conferência dos dados antes de guardá-los?

- A) Validação
- B) Persistência
- C) Requisição
- D) Compilação

Vídeo 5.2: O porteiro da API (middleware)

1. Na analogia da biblioteca, o middleware faz o papel de:

- A) Fichário
- B) Livro
- C) Porteiro
- D) Cliente

2. O que o `next()` faz em um middleware?

- A) Encerra o servidor
- B) Diz que o pedido pode passar para o próximo passo
- C) Apaga o pedido
- D) Cria uma rota

3. O que acontece se um middleware não chama `next()` e também não responde?

- A) O pedido fica esperando para sempre
- B) O servidor responde 200
- C) A rota executa mesmo assim
- D) O banco é apagado

Vídeo 5.3: Validando campos e devolvendo erros claros

1. Qual código a API devolve quando o livro enviado é inválido?

- A) 201

- B) 404
- C) 400
- D) 500

2. Por que o tratador de erros do final responde ao cliente com uma mensagem genérica no erro 500?

- A) Para esconder o erro de todo mundo, inclusive do terminal
- B) Para não revelar ao cliente detalhes técnicos de como o sistema funciona por dentro
- C) Porque o Express não aceita mensagens longas
- D) Porque o cliente prefere assim

3. Onde deve ficar o middleware que responde 404 para rotas desconhecidas?

- A) No começo do arquivo, antes de tudo
- B) Dentro de cada rota
- C) No banco de dados
- D) No fim do arquivo, depois de todas as rotas

Vídeo 5.4: Arrumando a casa (organizando o código em camadas)

1. Qual é a função do repositório?

- A) Receber os pedidos do cliente
- B) Validar o título
- C) Cuidar dos comandos SQL e do acesso ao banco
- D) Ligar o servidor na porta

2. Qual é a vantagem de separar o `app.js` do `server.js`?

- A) As ferramentas de teste usam o app sem ligar um servidor de verdade
- B) O código fica mais curto
- C) O servidor usa menos memória
- D) O banco fica mais seguro

3. Depois de arrumar a casa, o que deve acontecer com o comportamento da API?

- A) Mudar completamente
- B) Continuar igual, e só o código fica mais organizado
- C) Parar de usar banco
- D) Deixar de validar os dados

Gabarito do módulo 5

Questão	Resposta	Por quê
5.1, questão 1	C	Tudo que vem do cliente pode vir errado, por engano ou de propósito. É preciso conferir.
5.1, questão 2	B	O erro foi do pedido, e não do servidor. O código certo é 400.
5.1, questão 3	A	A conferência dos dados se chama validação.
5.2, questão 1	C	O middleware é o porteiro: fica entre o pedido e a rota.
5.2, questão 2	B	O next diz ao Express que o pedido pode seguir adiante.
5.2, questão 3	A	O porteiro não deixou passar nem barrou, então o pedido fica parado.
5.3, questão 1	C	Dados inválidos são um problema do pedido: 400.
5.3, questão 2	B	Detalhes técnicos podem revelar como o sistema funciona. O erro real vai só para o terminal.
5.3, questão 3	D	Ele só deve ser alcançado quando nenhuma rota atendeu o pedido.
5.4, questão 1	C	O repositório é o único lugar que conhece o SQL.
5.4, questão 2	A	O Supertest usa o app sem ligar um servidor de verdade, e isso só é possível com o app separado.
5.4, questão 3	B	Arrumar a casa não muda o que a API faz, só deixa o código mais fácil de ler e de testar.

Módulo 6: Qualidade e publicação

Vídeo 6.1: Por que testar e seu primeiro teste automatizado

1. Na analogia da biblioteca, o teste automatizado é como:

- A) Uma lousa
- B) Uma lista de conferência que o computador executa
- C) Um cardápio
- D) Um porteiro

2. Para que serve o Supertest nos testes?

- A) Para fazer pedidos à API de dentro do teste, sem ligar o servidor
- B) Para criar o banco de dados
- C) Para instalar o Node.js
- D) Para escrever o roteiro dos vídeos

3. Por que os testes usam o banco `:memory:`?

- A) Para o código ficar mais bonito
- B) Para guardar os livros de verdade
- C) Para usar um banco temporário e nunca mexer nos livros reais
- D) Para instalar o Jest

Vídeo 6.2: Testando também o que dá errado

1. Por que testar também os casos de erro?

- A) Porque só o erro importa
- B) Porque quem usa a API vai errar, e ela precisa responder direito
- C) Porque o Jest só aceita testes de erro
- D) Para os testes demorarem mais

2. Qual é uma regra de ouro para cada teste?

- A) Depender do teste anterior
- B) Rodar sempre por último
- C) Criar o que precisa e não depender dos outros testes
- D) Usar sempre o mesmo livro

3. O teste de cadastro de um livro sem título deve esperar qual código?

- A) 400
- B) 201
- C) 204
- D) 500

Vídeo 6.3: Documentando a API com Swagger

1. O que é o OpenAPI?

- A) Um padrão para descrever as rotas, os métodos e as respostas de uma API
- B) Um banco de dados
- C) Um editor de código

- D) Um tipo de vídeo

2. O que o Swagger UI faz com o arquivo `openapi.json`?

- A) Apaga as rotas
- B) Cria o banco de dados
- C) Instala o Node.js
- D) Monta uma página interativa em que se pode ler e testar as rotas

3. Por que a linha do `/docs` fica antes do tratador de rota desconhecida?

- A) Para ficar mais bonita
- B) Senão o /docs seria tratado como uma rota que não existe
- C) Porque o Swagger só funciona no fim
- D) Para acelerar o servidor

Vídeo 6.4: Usando a API com responsabilidade

1. Qual arquivo guarda configurações e segredos fora do código?

- A) README
- B) openapi.json
- C) .env
- D) package.json

2. Por que o `.env` e os arquivos `.db` entram no `.gitignore`?

- A) Para o projeto ficar mais bonito
- B) Para o código rodar mais rápido
- C) Porque o Git não consegue ler esses arquivos
- D) Para não enviar segredos e dados reais para o repositório público

3. O que ainda falta na API antes de publicá-la na internet com dados reais?

- A) Nada, ela já está pronta
- B) Autenticação e autorização, para saber quem está pedindo e o que cada pessoa pode fazer
- C) Mais rotas de status
- D) Trocar o Node.js

Gabarito do módulo 6

Questão	Resposta	Por quê
6.1, questão 1	B	Um teste automatizado é uma lista de conferência que o computador executa.
6.1, questão 2	A	O Supertest faz os pedidos de dentro do teste, sem precisar ligar o servidor.
6.1, questão 3	C	O banco na memória é temporário e desaparece quando o teste acaba.
6.2, questão 1	B	Quem usa a API vai errar, e precisamos garantir que ela responde direito.
6.2, questão 2	C	Cada teste cria o que precisa. Assim a ordem não importa e uma falha não derruba os outros.
6.2, questão 3	A	Livro sem título é pedido inválido: 400.
6.3, questão 1	A	O OpenAPI é o padrão de arquivo que descreve as rotas de uma API.
6.3, questão 2	D	O Swagger UI lê o arquivo e monta uma página em que também dá para testar.
6.3, questão 3	B	Se a linha vier depois, o pedido para /docs cairia na resposta de rota não encontrada.
6.4, questão 1	C	O .env guarda as configurações e os segredos, fora do código.
6.4, questão 2	D	O que é segredo ou dado real não deve ir para o repositório público.
6.4, questão 3	B	A API ainda não tem login, então qualquer pessoa com acesso poderia cadastrar e excluir livros.